

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Bloque 4 — VirtualBox, Netplan y Redes WAN

■ TEORÍA ESENCIAL

■ Modos de red en VirtualBox

NAT: la MV recibe IP 10.0.2.x, comparte la IP del anfitrión. Tiene acceso a Internet pero NO es visible en la LAN (el ping al router real falla con 100% pérdida de paquetes).

Adaptador Puente: la MV recibe IP del router real (ej: 192.168.1.x), funciona como cualquier dispositivo de la LAN. El anfitrión puede hacer ping a la MV y viceversa. Se puede levantar un servidor HTTP accesible desde la LAN.

Red Interna: las MVs se comunican entre sí en una red virtual aislada, sin acceso al exterior ni al anfitrión. Requiere asignación de IP estática manualmente.

■ Comandos esenciales de red en Linux (Ubuntu)

ip a — ver interfaces y direcciones IP

ip r — ver tabla de rutas

ping -c 4 [IP] — comprobar conectividad (4 pings)

sudo ip addr add 10.10.10.10/24 dev enp0s8 — asignar IP estática temporal

sudo ip link set enp0s8 up — activar interfaz

netstat -r / ip r — tabla de enrutamiento

ifconfig — (obsoleto) ver interfaces

■ Netplan — Configuración de red en Ubuntu Server

Netplan usa ficheros YAML en /etc/netplan/ para configurar la red.

Comandos:

- netplan apply → aplica la configuración DEFINITIVAMENTE
- netplan try → prueba la configuración (revierte si no se confirma en 120s)
- netplan generate → genera configuración del backend

El fichero más común: /etc/netplan/00-installer-config.yaml o similar en /etc/netplan/

■ Tecnologías WAN

DSL / ADSL: par de cobre telefónico, asimétrica (más bajada que subida).

FTTH (Fiber To The Home): fibra óptica hasta el domicilio — mayor velocidad y fiabilidad.

Cable (HFC): red híbrida fibra-coaxial.

WiMAX: WiFi de largo alcance, zonas rurales.

Satélite: cobertura global, alta latencia.

Red móvil (4G/5G): acceso inalámbrico celular.

■ Configuración de Red Interna — Proceso

1. Adaptador 1: NAT (para que la MV tenga Internet).
2. Adaptador 2: Red Interna, nombre 'intnet-daw' (o el que se elija).
3. En Ubuntu: asignar IP estática al enp0s8 (sudo ip addr add X.X.X.X/24 dev enp0s8).
4. En Windows: Panel de Control → Redes → propiedades del adaptador Ethernet (red interna) → IPv4 → IP estática en el mismo rango.
5. Verificar con ping entre las dos MVs.

■ Adaptador Puente — Funcionamiento

La MV recibe IP real del router doméstico (DHCP). La MV aparece como un dispositivo más en la LAN. Permite levantar servidores accesibles desde otros dispositivos. Ejemplo práctico: `python3 -m http.server 8080` en Ubuntu → acceder desde navegador en Windows con `http://[IP-MV]:8080`.

■ TEST TIPO EXAMEN — BLOQUE 4

P1. ¿Qué modo VirtualBox asigna IP 10.0.2.x sin ser visible en LAN?

- a) Adaptador Puente
- b) Red Interna
- c) NAT ✓**
- d) Host-Only

■ En modo NAT la MV comparte la IP del anfitrión. Tiene Internet pero no puede recibir conexiones entrantes desde la LAN.

P2. ¿Qué comando aplica Netplan definitivamente?

- a) `netplan restart`
- b) `netplan try`
- c) `netplan apply` ✓**
- d) `systemctl reload network`

■ '`netplan apply`' aplica los cambios de forma permanente. '`netplan try`' los prueba y revierte si no se confirma en 120 segundos.

P3. ¿Dónde está el fichero de configuración de Netplan?

- a) `/etc/network/interfaces`
- b) `/etc/netplan/` ✓**
- c) `/etc/network/netplan/`
- d) `/usr/share/netplan/`

■ Los ficheros YAML de Netplan están en `/etc/netplan/`. La opción c) añade 'network' que no existe en la ruta real.

P4. ¿Qué tecnología WAN usa fibra hasta el domicilio?

- a) DSL
- b) WiMAX
- c) FTTH ✓**
- d) ADSL

■ FTTH (Fiber To The Home) lleva fibra óptica directamente hasta el domicilio del usuario.

P5. ¿Qué comando muestra las rutas en Linux?

- a) `route -a`
- b) `netstat -r`
- c) `ip r` ✓**
- d) `ifconfig -r`

■ '`ip r`' es el comando moderno. '`netstat -r`' también funciona. '`ifconfig`' no muestra rutas. '`route -a`' no es válido (sería '`route -n`').

P6. En modo Adaptador Puente, ¿qué IP recibe la máquina virtual?

- a) Siempre 10.0.2.15

b) Una IP del rango del router real (DHCP) ✓

c) La misma IP que el anfitrión

d) No recibe ninguna IP

■ En Adaptador Puente la MV se integra en la LAN real y recibe IP del mismo router que el anfitrión (ej: 192.168.1.96).

P7. ¿Qué modo de red en VirtualBox permite comunicación entre MVs sin acceso al exterior?

a) NAT

b) Adaptador Puente

c) Red Interna ✓

d) Host-Only

■ Red Interna crea una red virtual aislada solo entre MVs. No hay acceso al anfitrión ni a Internet. Ideal para simular redes aisladas.

P8. ¿Qué comando en Linux asigna la IP 10.10.10.10/24 a la interfaz enp0s8?

a) sudo ifconfig enp0s8 10.10.10.10/24

b) sudo ip addr add 10.10.10.10/24 dev enp0s8 ✓

c) sudo netplan set enp0s8=10.10.10.10

d) sudo route add enp0s8 10.10.10.10

■ El comando moderno es 'ip addr add [IP/MASCARA] dev [INTERFAZ]'. Este cambio es temporal (se pierde al reiniciar) a menos que se use Netplan.

P9. ¿Qué sucede cuando se hace ping al router real desde una MV en modo NAT?

a) El ping tiene éxito siempre

b) El ping falla con 100% de pérdida de paquetes ✓

c) El ping tiene éxito pero con alta latencia

d) El ping no existe en Linux

■ En modo NAT la MV está detrás de un NAT virtual y no puede comunicarse directamente con la LAN. El ping al router real falla.

P10. ¿Qué tecnología WAN se caracteriza por alta cobertura pero también por alta latencia?

a) FTTH

b) ADSL

c) Satélite ✓

d) 4G

■ El satélite tiene cobertura global pero la señal recorre ~36.000 km hasta el satélite geoestacionario y vuelta, causando latencias de 500-700ms.
